

- $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$: Si $x \in \mathbb{R}$, $B(x, r) = (x - r, x + r)$. Como sabemos que cualquier intervalo abierto contiene números racionales, sabemos que $(x - r, x + r) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ y por lo tanto $x \in \overline{\mathbb{Q}}$. Esto nos dice que $\mathbb{Q}$ no es cerrado.
- $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$: sea $x \in \mathbb{Q}$. Como $B(x, r) = (x - r, x + r)$ contiene números irracionales, tenemos que $B(x, r) \cap \mathbb{Q}^c \neq \emptyset$ para todo $r > 0$. Esto nos dice que $B(x, r) \not\subseteq \mathbb{Q}$ para ningún $r > 0$, con lo cual $x \notin \mathbb{Q}^\circ$. En particular, esto nos dice que $\mathbb{Q}$ tampoco es abierto.

4.1.3. Conjunto derivado y frontera.

Definición 25. Sea (M, d) un espacio métrico, $E \subseteq M$. Decimos que x es un **punto de acumulación** de E si para todo radio $r > 0$ tenemos que existe un $y \in B(x, r) \cap E$ con $y \neq x$.

Definimos el **conjunto derivado** de E como

$$E' = \{x \in M : x \text{ es punto de acumulación}\}.$$

Ejercicio 15. Probar que x es un punto de acumulación de E si y sólo si para todo $r > 0$, $B(x, r) \cap E$ tiene infinitos elementos.

Ejemplo 27. Sea $E = (0, 1) \cup \{2\} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$. Tenemos:

- $E^\circ = (0, 1)$.
- $\overline{E} = [0, 1] \cup \{2\}$.
- $E' = [0, 1]$: cuando tomamos $B(2, 1/2) = (2 - 1/2, 2 + 1/2) = (3/2, 5/2)$, vemos que $B(2, 1/2) \cap E = \{2\}$, y por lo tanto $2 \in \overline{E}$ pero $2 \notin E'$.

La clausura y el conjunto derivado no son iguales, como vimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, por definición sabemos que $E' \subseteq \overline{E}$ (dado que la condición que le pedimos a punto de acumulación es más fuerte que la que le pedimos a punto de adherencia). Además, tenemos la siguiente relación entre estos dos conjuntos.

Proposición 15. Sea (M, d) un espacio métrico, $E \subseteq M$. Entonces $\overline{E} = E \cup E'$.

Demostración. Como sabemos que $E' \subseteq \overline{E}$ y también $E \subseteq \overline{E}$, nos alcanza con probar la otra inclusión.

Sea $x \in \overline{E}$ y supongamos que $x \notin E$. Como x es punto de adherencia, sabemos que para todo $r > 0$, $B(x, r) \cap E \neq \emptyset$. Pero como $x \notin E$, tenemos que $x \notin B(x, r) \cap E$. Como este conjunto es no vacío, tenemos que existe $y \in B(x, r) \cap E$ con $y \neq x$, es decir, $x \in E'$. $\square$

Corolario 1. E es un conjunto cerrado si y sólo si todos los puntos de acumulación de E pertenecen a E , es decir, $E' \subseteq E$.

Demostración. Recordemos que E es cerrado si $\overline{E} = E$. Tenemos que

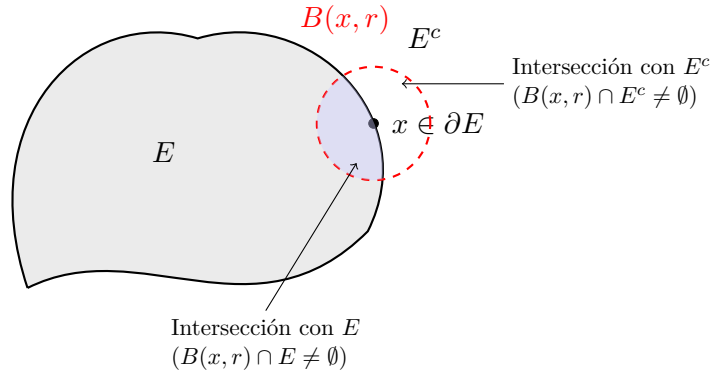
$$\overline{E} = E \cup E' = E \Leftrightarrow E' \subseteq E,$$

como queríamos ver. $\square$

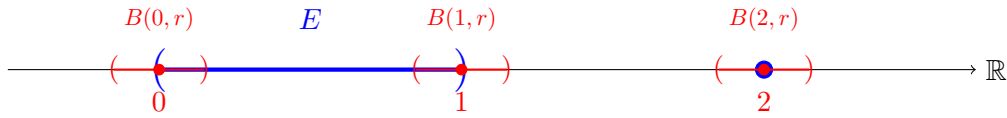
Definición 26. Sea (M, d) un espacio métrico, $E \subseteq M$. Decimos que x es un **punto de frontera** de E si para todo $r > 0$, $B(x, r) \cap E \neq \emptyset$ y $B(x, r) \cap E^c \neq \emptyset$.

Al conjunto de los puntos de frontera lo llamamos la frontera de E y lo notamos

$$\partial E = \{x \in M : x \text{ es punto de frontera de } E\}.$$



Ejemplo 28. Sea $E = (0, 1) \cup \{2\} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$. Entonces $\partial E = \{0, 1, 2\}$.



Para ver esto, deberíamos probar que dado $r > 0$, las bolas $B(0, r)$, $B(1, r)$ y $B(2, r)$ intersecan tanto a E como a E^c . Gráficamente, esto no es difícil de creer. Analíticamente, podríamos argumentar que, por ejemplo, $-r/2 \in B(0, r) \cap E^c$ y $r/2 \in B(0, r) \cap E$ (y podríamos hacer lo mismo con los otros puntos).

Por otra parte, deberíamos ver que no hay otros puntos en la frontera. Acá tenemos dos casos: $x \in E$ o $x \notin E$.

Si $x \in E$ pero $x \neq 2$, tenemos que $x \in (0, 1)$. Podemos construir una bola que se quede contenida en E alrededor de x , tomando como $r = \min\{r, 1 - r\}$, como hicimos en un ejemplo anterior. Esto nos indica que $x \notin \partial E$, dado que no interseca a E^c .

Si $x \notin E$, podríamos encontrar una bola que se quede contenida totalmente en E^c . Podríamos tomar $r = \min\{|x|, |x - 1|, |x - 2|\} > 0$ (es decir, tomamos la menor distancia de x a los puntos $0, 1, 2$) y nos sale que $B(x, r) \subseteq E^c$. Esto nos dice que $x \notin \partial E$.

Al igual que con el conjunto derivado, la frontera guarda relación con la clausura de un conjunto. Esto se ve reflejado en el siguiente resultado.

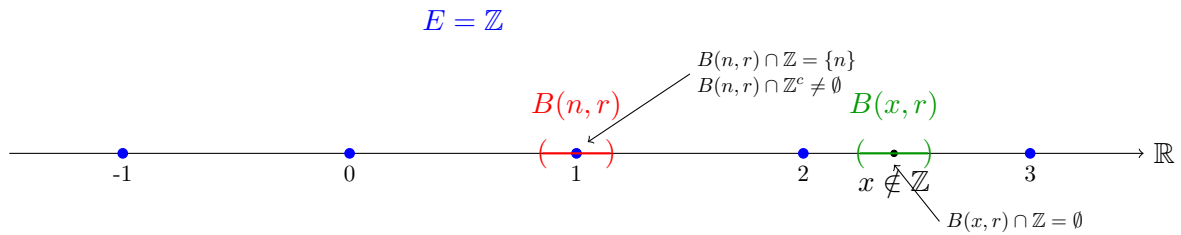
Proposición 16. Sea (M, d) un espacio métrico y $E \subseteq M$. Entonces $\overline{E} = E \cup \partial E$.

Demostración. Al igual que en la proposición anterior, no es difícil ver que $\partial E \subseteq \overline{E}$, dado que los puntos de frontera les estamos pidiendo que pertenezcan a la clausura y *algo más*. Además, claramente $E \subseteq \overline{E}$, con lo cual nos sale que $\partial E \cup E \subseteq \overline{E}$. Veamos la otra contención.

Sea $x \in \overline{E}$. Si $x \notin E$, entonces sabemos que para todo $r > 0$, tenemos que por un lado $B(x, r) \cap E \neq \emptyset$ (porque $x \in \overline{E}$) y por otro lado $B(x, r) \cap E^c \neq \emptyset$ (porque $x \notin E$). Pero esto nos dice que $x \in \partial E$ por definición. $\square$

Dado que $\overline{E} = E \cup E'$ y $\overline{E} = E \cup \partial E$, podríamos preguntarnos si los conjuntos E' y ∂E guardan alguna relación entre ellos. ¿Son iguales? ¿Será que uno está contenido dentro del otro? La respuesta a estas preguntas es que no, la frontera y el conjunto derivado pueden ser conjuntos muy distintos. Para mostrar esto y para fijar ideas de todos los conjuntos que definimos hasta ahora, hagamos algunos ejemplos.

Ejemplo 29. 1. Sea $E = \mathbb{Z} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$. Como estamos en $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, sabemos que $B(x, r) = (x - r, x + r)$. Observemos que si $n \in \mathbb{Z}$, y r es un radio con $0 < r < 1$, $B(n, r) \cap \mathbb{Z} = \{n\}$ y a su vez $B(n, r) \cap \mathbb{Z}^c \neq \emptyset$. Por otro lado, si $x \notin \mathbb{Z}$, no es difícil ver que existe un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \cap \mathbb{Z} = \emptyset$.



Estas observaciones nos llevan a concluir lo siguiente:

- $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$ (es un conjunto cerrado).
- $\mathbb{Z}^\circ = \emptyset$ (no es un conjunto abierto).
- $\mathbb{Z}' = \emptyset$.
- $\partial\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

2. Sea $E = (0, 1) \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$. Tenemos

- $\overline{(0, 1)} = [0, 1]$ (no es un conjunto cerrado).
- $(0, 1)^\circ = (0, 1)$ (es un conjunto abierto).
- $(0, 1)' = [0, 1]$: si $x \in [0, 1]$, sabemos que $(x - r, x + r) \cap (0, 1)$ es un intervalo y por lo tanto contiene infinitos elementos para todo $r > 0$.
- $\partial(0, 1) = \{0, 1\}$: los únicos puntos que cumplen que $(x - r, x + r)$ interseca tanto a $(0, 1)$ como a $(0, 1)^c$ para todo $r > 0$ son el 0 y el 1.

3. Sea $E = \mathbb{Q} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$. Tenemos

- $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (no es un conjunto cerrado).
- $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ (no es un conjunto abierto).
- $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$: si $x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, tenemos que el conjunto $(x - r, x + r) \cap \mathbb{Q}$ contiene infinitos elementos.
- $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$: si $x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, el intervalo $(x - r, x + r)$ interseca tanto a $\mathbb{Q}$ como a $\mathbb{Q}^c$ (cualquier intervalo abierto contiene números racionales e irracionales).